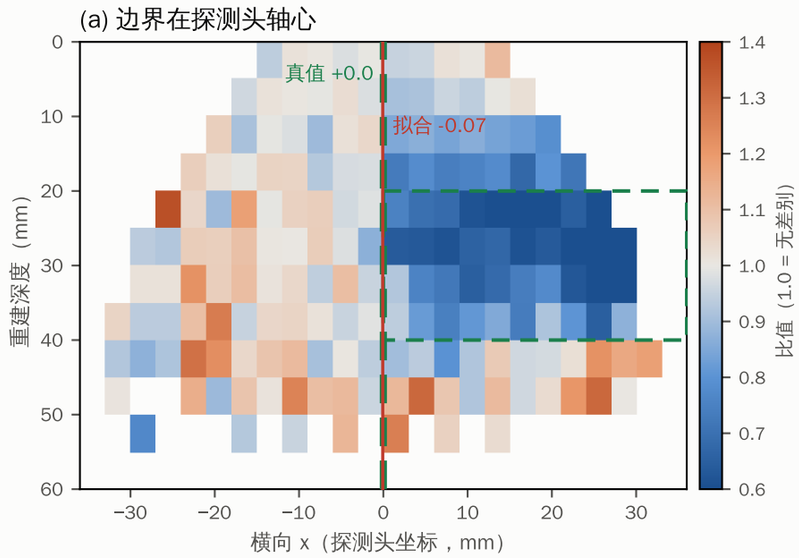
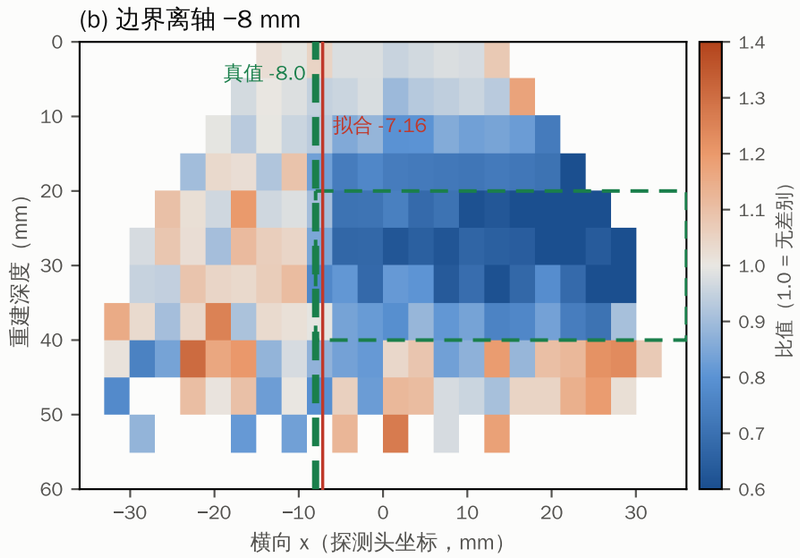
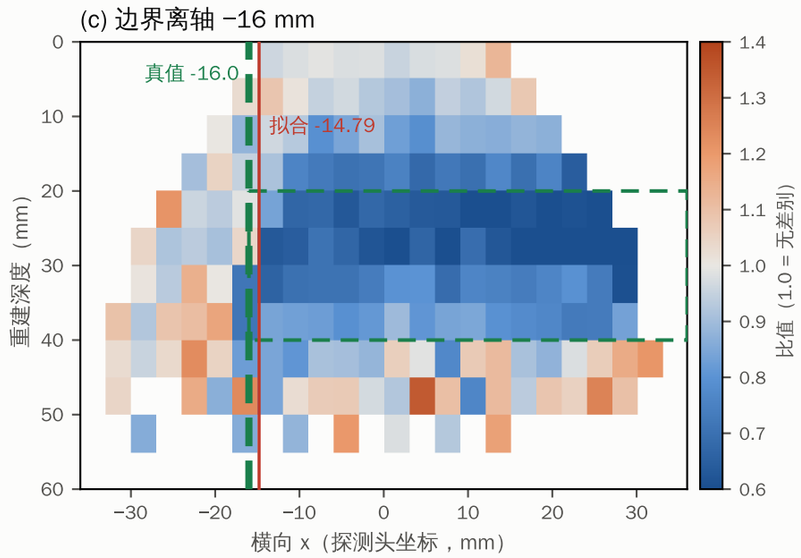
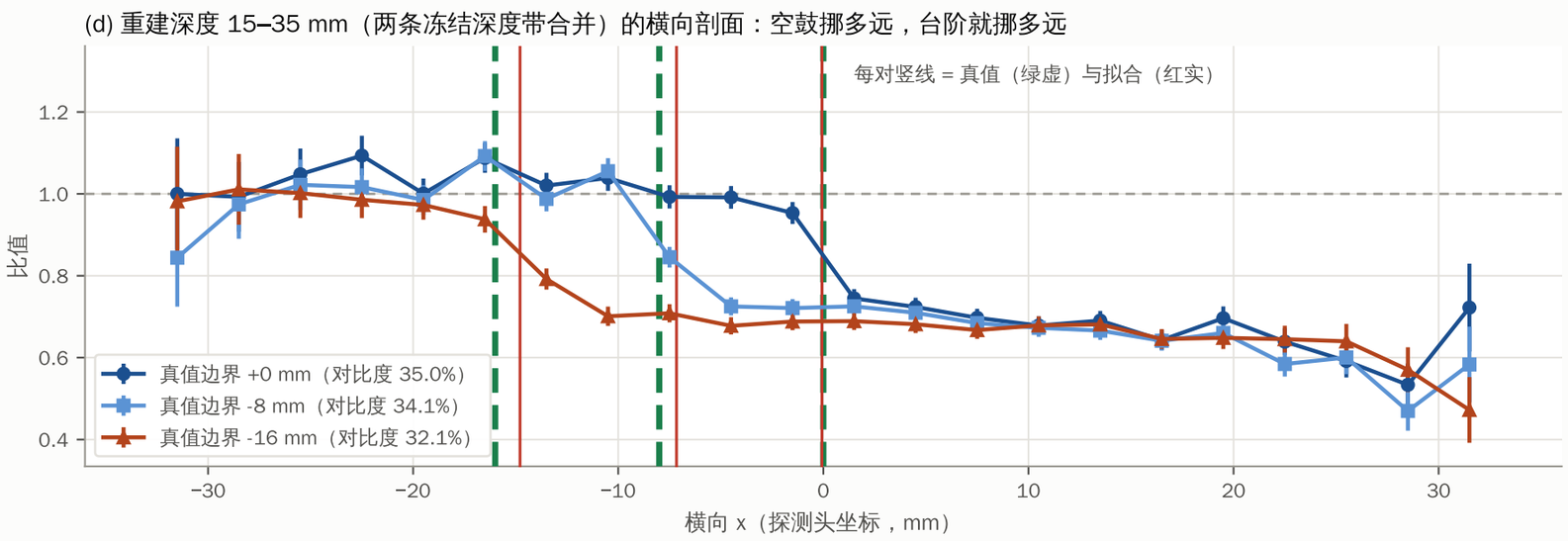
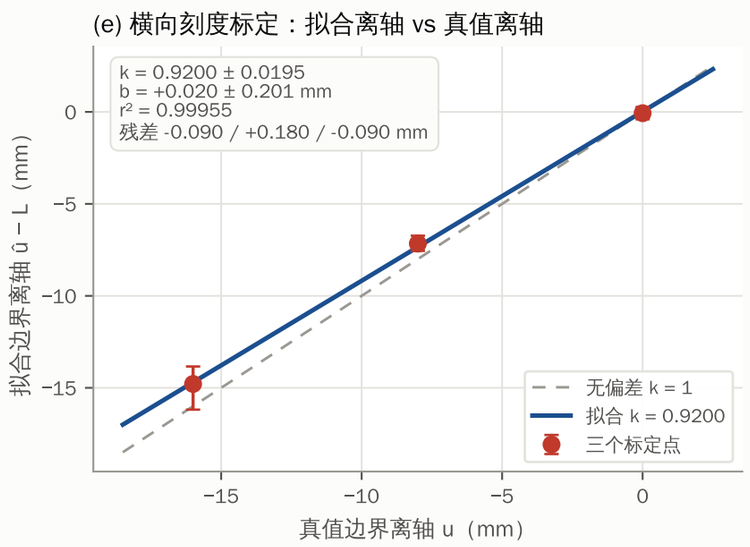
图二　定位能力演示（M3 新构型）：空鼓边界挪到哪，重建出来的边界就跟到哪











三档用的是同一个参照场（同一次 GATE 参照运行，110,031 个选出事例），所以 (a)(b)(c) 三张比值图之间的全部差别都只来自空鼓边界位置。探测头轴心固定在 L = −15 mm。

(a) 真值 -15.00 mm、拟合 -15.07 mm、偏差 -0.07 mm；(b) 真值 -23.00 mm、拟合 -22.16 mm、偏差 +0.84 mm；(c) 真值 -31.00 mm、拟合 -29.79 mm、偏差 +1.21 mm。

(e) 的直线是三点无权拟合（与 M2 四点标定逐字同一套做法）：k = 0.9200 ± 0.0195，b = +0.020 ± 0.201 mm，r^2 = 0.99955，判据 9 通过。误差棒是各档自身的 68% 区间（不对称），取自冻结分析 json，不是本图算的。

k < 1 的含义：离轴越远，测出的边界越往探测头中心缩；新构型下这个系统偏差在 16 mm 离轴处为 +1.21 mm，不做刻度改正也够用。

(d) 图例中的对比度是本图自己算的描述性双比值（边界两侧各留 6 mm 保护带），不是冻结分析里的 c_b；每箱参照计数 < 100 的点已剔除。探测器响应：D1 8%、D2 15% FWHM @511 keV（2026-09-28 重做分析，GATE 未重跑）。